I – Serveur DNS -

© PSO – 2023

Notions de base sur les systèmes d’exploitation Windows

© PSO - 2023

Installation du service DNS

- Vous pouvez installer le service DNS en passant par l'assistant *Configurer votre serveur* ou bien en utilisant la fenêtre *Ajout/Suppression de programmes* du *panneau de configuration*. Dans le second cas, il faut cliquer sur le bouton *Ajouter ou Supprimer des Composants Windows,* sélectionner *Services de mise en réseau*, puis *Système DNS (Domain Name System)*. Avant de lancer la procédure d'installation, assurez-vous de disposer d'une carte réseau paramétrée avec une adresse IP fixe ainsi que du CD-ROM de Windows 20xx Server.

© PSO - 2023

Services de mise en réseau

Pour ajouter ou supprimer des composants, sélectionnez la case à cocher correspondante. Une case grisée signifie que seule une partie du composant sera installée. Pour voir ce qui est inclus dans un composant, cliquez sur Détails.

Sous-composants de Services de mise en réseau :

☐	Protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)	0,0 Mo
☐	Proxy RPC sur HTTP	0,0 Mo
☐	Service d'authentification Internet	0,0 Mo
☐	Service WINS (Windows Internet Name Service)	0,9 Mo
☐	Services TCP/IP simplifiés	0,0 Mo
☑	Système DNS (Domain Name System)	1,7 Mo

Description : Configure un serveur DNS qui répond aux requêtes d'interrogation et de mise à jour pour les noms DNS.

Espace disque total nécessaire : 5,3 Mo

Espace disponible sur le disque : 2528,2 Mo

Détails...

OK

Annuler

© PSO - 2023

Les différents types de requêtes

Un serveur DNS peut recevoir deux types de requêtes DNS :

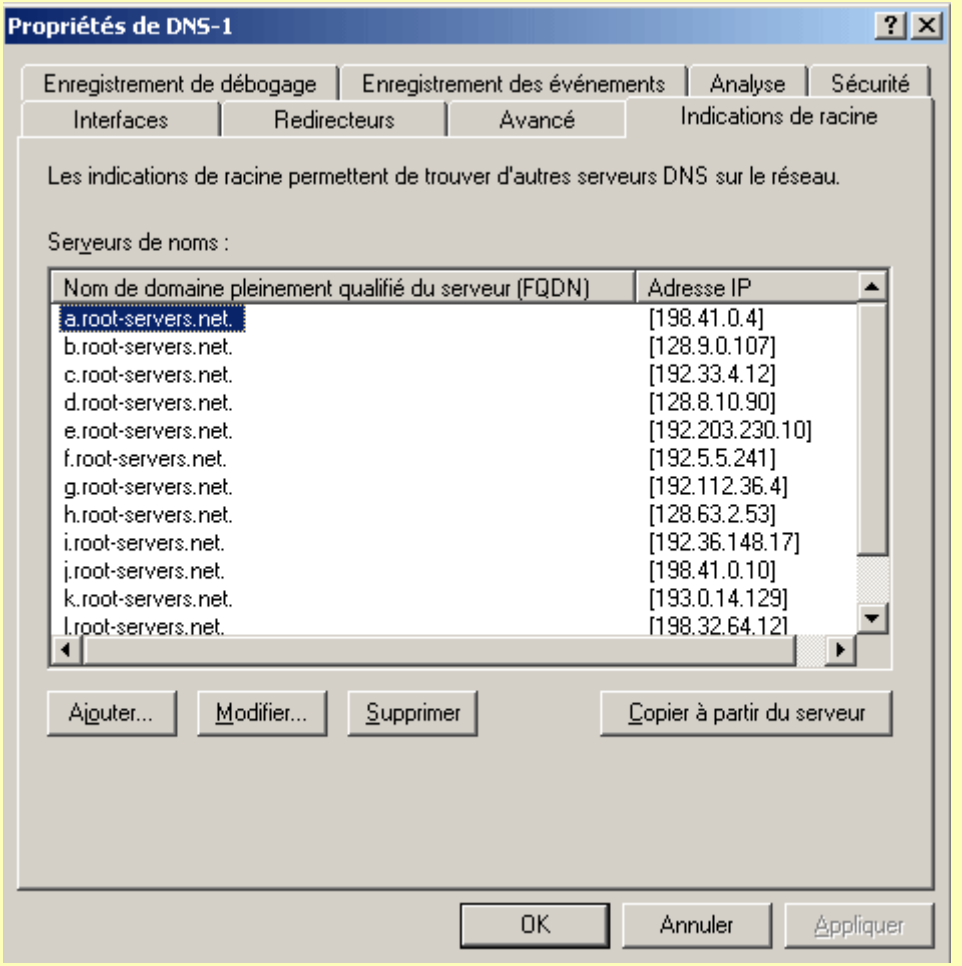
- **une requête récursive :** Lorsqu'un serveur DNS reçoit une requête récursive, il doit donner **la réponse la plus complète possible (c'est-à-dire résoudre le nom recherché à la place du client à place du client)** . C'est pourquoi le serveur DNS est souvent amené à joindre d'autres serveurs de noms dans le but de trouver la réponse exacte.
- **une requête itérative :** Lorsqu'un serveur reçoit une requête itérative, il renvoie **la meilleure réponse qu'il peut donner sans contacter d'autres serveurs DNS** (c'est-à-dire soit une adresse IP du nom recherché, soit par l'adresse IP d'un serveur pouvant aider le client à résoudre ce nom).

© PSO - 2023

Configuration des indications de racine

- Lorsque le serveur DNS n'est pas configuré pour utilisé des redirecteurs, **il se sert des indications de racine pour résoudre les noms d'hôtes ou les adresses IP appartenant à des zones qu'il n'héberge pas**. Les indications de racine sont un ensemble de serveurs hébergeant la zone contenant les enregistrement du domaine racine ou domaine ".". Les "serveurs DNS racines" sont au nombre de 13 à travers le monde. Il appartiennent tous à un même domaine nommé *root-servers.net*. Par défaut, le serveur DNS de Windows 20xx Server est configuré pour utiliser ces treize serveurs DNS. Cela signifie que si le serveur DNS reçoit une requête DNS dont il ignore la réponse, il va contacter un de ces serveurs racine pour l'obtenir.

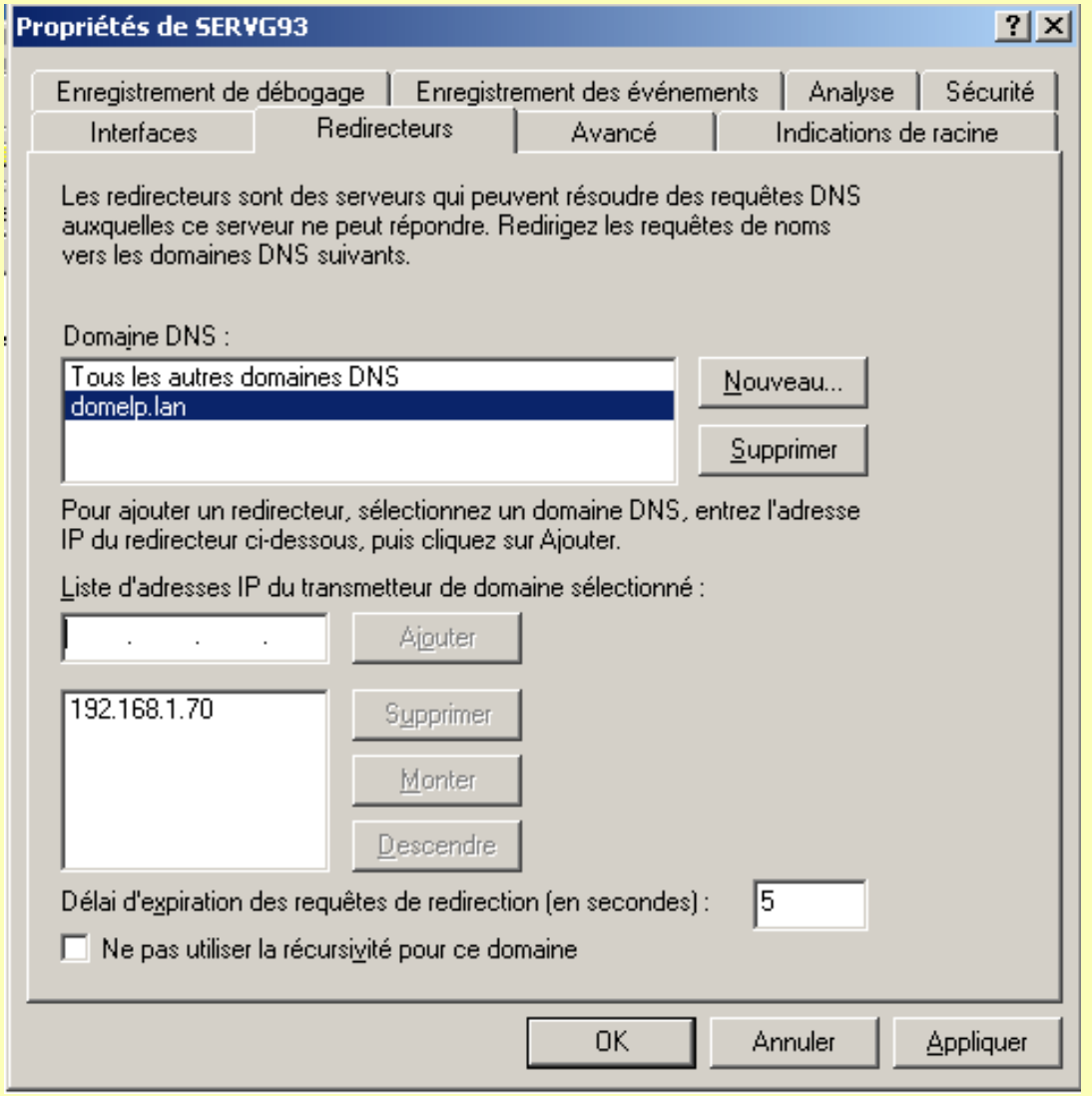
© PSO - 2023


Propriétés de DNS-1
Enregistrement de débogage
Enregistrement des événements
Analyse
Sécurité
Interfaces
Redirecteurs
Avancé
Indications de racine
Les indications de racine permettent de trouver d'autres serveurs DNS sur le réseau.
Serveurs de noms :
Nom de domaine pleinement qualifié du serveur (FQDN)
Adresse IP
a.root-servers.net. [198.41.0.4]
b.root-servers.net. [128.9.0.107]
c.root-servers.net. [192.33.4.12]
d.root-servers.net. [128.8.10.90]
e.root-servers.net. [192.203.230.10]
f.root-servers.net. [192.5.5.241]
g.root-servers.net. [192.112.36.4]
h.root-servers.net. [128.63.2.53]
i.root-servers.net. [192.36.148.17]
j.root-servers.net. [198.41.0.10]
k.root-servers.net. [193.0.14.129]
l.root-servers.net. [198.32.64.12]
Ajouter...
Modifier...
Supprimer
Copier à partir du serveur
OK
Annuler
Appliquer

CISCO
c'est rigolo

© PSO - 2023

Redirecteurs



© PSO - 2023

Configuration des redirecteurs

- Lorsque le serveur DNS n'est pas capable de résoudre un nom en adresse IP, il va essayer de contacter un autre serveur DNS. On appelle ce serveur DNS redirecteur. Sous Windows 2003 Server **il est possible de configurer un ou plusieurs redirecteurs pour un domaine précis** (attention, sous Windows 2000 server cette fonctionnalité n'est pas disponible !). Par exemple, on peut spécifier que tous les enregistrements appartenant au domaine *mondomaine.lan* seront résolus par les serveurs DNS ayant les adresses IP *172.16.16.1* et *172.16.16.2*. Ainsi à chaque fois que le serveur DNS reçoit une requête de résolution de noms concernant le domaine *mondomaine.lan*, il regarde dans sa mémoire cache, puis si l'entrée n'y est pas, **il contacte immédiatement le premier redirecteur spécifié**

© PSO - 2023

- **Il est possible de définir un redirecteur s'appliquant à tous les domaines** sauf ceux qui ont déjà des redirecteurs. Dans ce cas, le serveur DNS n'utilisera plus du tout les indications de racine et n'enverra donc jamais de requête récursive. De manière générale, les redirecteurs indiqués pour le domaine *Tous les autres domaines DNS* correspondent aux **serveurs DNS des fournisseurs d'accès Internet (FAI)** de l'entreprise.
- L'utilisation des redirecteurs permet d'utiliser des serveurs DNS locaux pour résoudre les enregistrements de ressources des domaines locaux et des serveurs DNS extérieurs (ceux des FAI ou bien les serveur DNS racines via les indications de racine) pour résoudre les enregistrements de ressources des domaines Internet

© PSO - 2023

zones de recherche

- Une **zone de recherche directe** contient des mappages *nom d'hôte / adresse IP* alors qu'une **zone de recherche inversée** contient des mappages *adresse IP / nom d'hôte*. Ainsi, une zone de recherche directe permet de trouver l'adresse IP correspondant à un nom d'hôte alors qu'une zone de recherche inversée permet de trouver un nom d'hôte à partir d'une adresse IP.

© PSO - 2023

Les enregistrements de ressources

- **A** : Les enregistrements de ressources A (pour Adresse d'hôte) sont des mappage entre un nom d'hôte et une adresse IPv4 . Ils représentent généralement la majorité des enregistrements de ressources des zones de recherches directes.
- **CNAME** : les enregistrement de ressources de type CNAME (Canonical NAME ou nom canonique) sont des mappages entre un nom d'hôte et un autre nom d'hôte. Ils permettent de créer des alias pour un nom d'hôte donné (c'est-à-dire d'associer plusieurs noms d'hôte à une même machine).
- **MX** : les enregistrements de ressources de type MX (Mail eXchanger) identifient les serveurs de messageries. Chaque serveur de messagerie doit aussi disposer d'un enregistrement de ressource A. Il est possible de donner une priorité différente à chaque enregistrement MX.
- **NS** : les enregistrements de ressources de type NS (Name Server ou serveur de nom) identifient les serveurs DNS de la zone DNS. Ils sont utilisés dans le cadre de la délégation DNS.
- **PTR** : les enregistrements de ressources de type PTR (PoinTeR ou pointeur) sont des mappages entre une adresse IP et un nom d'hôte. Il représentent la majorité des enregistrements des zones de recherches inversées.
- **SOA** : les enregistrement de ressources de type SOA (Start Of Authority) contiennent le nom d'hôte et l'adresse IP du serveur DNS qui héberge actuellement la zone DNS principale. Il y a un seul enregistrement SOA par zone DNS. C'est le premier enregistrement crée dans une zone DNS.

© PSO - 2023

Les différents types de zones DNS

- **Une zone de noms ou zone DNS est un ensemble d'enregistrements de ressources appartenant à la même portion de l'espace de noms DNS.** Par exemple une zone DNS peut contenir l'ensemble des enregistrements de ressource de type A (c'est-à-dire des mappages noms d'hôte / adresses IP) du domaine *mondomaine.lan*. Il existe trois types de zones DNS :
- **les zones principales** peuvent ajouter, modifier et supprimer des enregistrements de ressource.
- **les zones secondaires** sont des *copies en lecture seule* d'une zone principale donnée. Un serveur DNS qui héberge une zone secondaire ne peut pas ajouter ni modifier d'enregistrements de ressource. Les zones secondaires ont donc pour seul intérêt de garantir une tolérance aux pannes.
- **les zones de stub** sont des copies partielle d'une autre zone. Elle contiennent uniquement les enregistrements de ressource de types SOA, NS et A.

© PSO - 2023

Configuration d'une zone principale

- a/ configurer une zone de recherche directe
- Si votre réseau ne contient aucun serveur DNS, vous devez commencer par créer une zone de recherche principale. Pour cela il faut faire un clic droit sur le conteneur *zones de recherches directes*, puis sélectionner *Nouvelle zone*. Dans l'assistant cliquez sur *Suivant*, puis sélectionnez *Zone principale* dans la fenêtre *Type de zone*. On remarque que la case Enregistrer la zone dans Active Directory est grisée ce qui est normal étant donné que dans notre exemple la machine n'est pas un contrôleur de domaine.

© PSO - 2023

Assistant Nouvelle zone

Type de zone

Le serveur DNS prend en charge différents types de zones et de stockages.

Sélectionnez le type de zone que vous voulez créer :

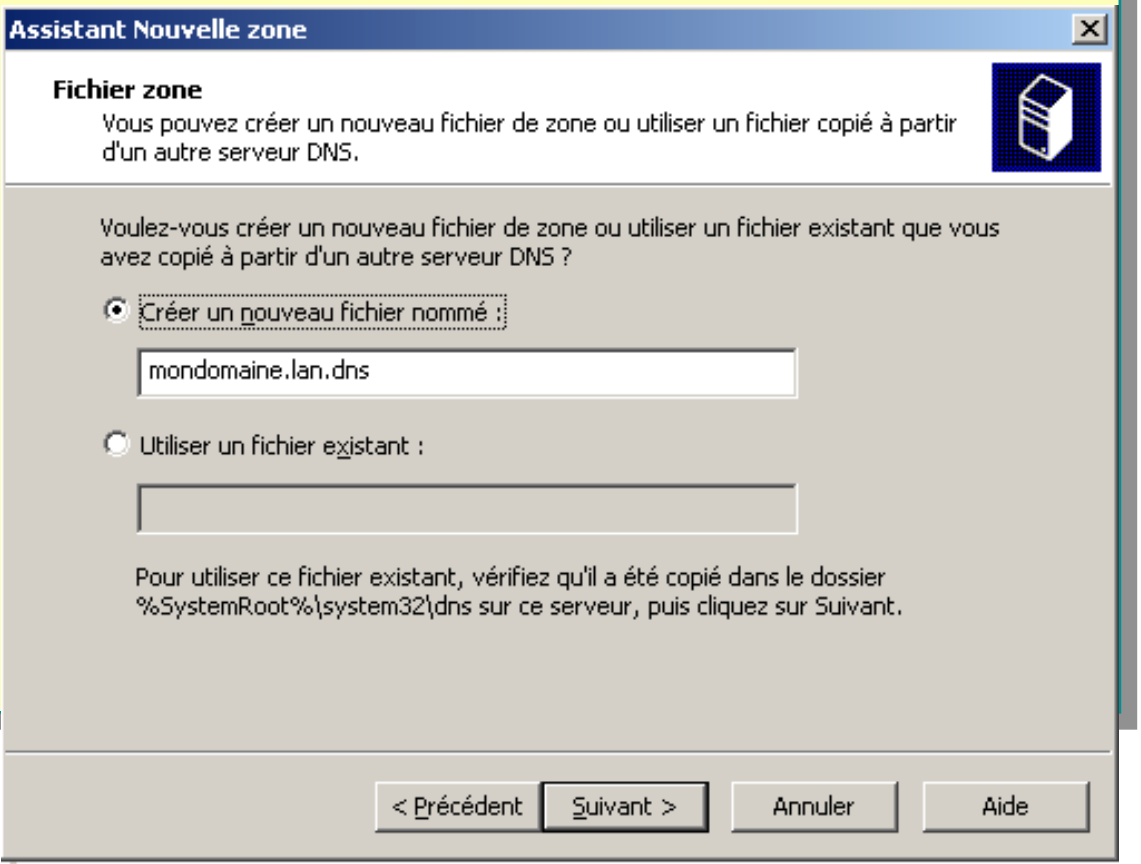
- (•) Zone principale
  Crée une copie d'une zone qui peut être mise à jour directement sur ce serveur.
- ( ) Zone secondaire
  Crée une copie de la zone qui existe sur un autre serveur. Cette option aide à équilibrer la charge de travail des serveurs principaux et autorise la gestion de la tolérance de pannes.
- ( ) Zone de stub
  Crée une copie d'une zone contenant uniquement des enregistrements Nom de serveur (NS), Source de nom (SOA), et éventuellement des enregistrements "glue Host (A)". Un serveur contenant une zone de stub ne fait pas autorité pour cette zone.

[ ] Enregistrer la zone dans Active Directory (disponible uniquement si le serveur DNS est un contrôleur de domaine)

< Précédent | Suivant > | Annuler | Aide

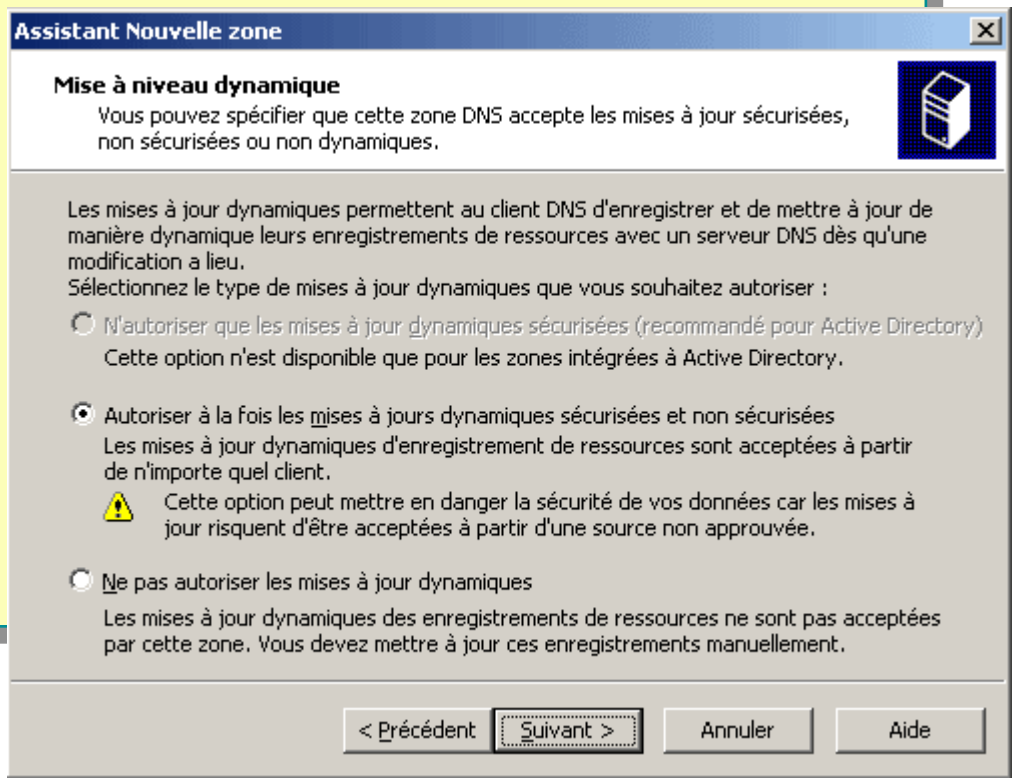
© PSO - 2023

- Dans la fenêtre *Nom de la zone*, entrez la partie de l'espace de nom que devra contenir la zone de recherche directe principale, puis cliquez sur *Suivant*. Dans notre exemple, le nom de la zone est : *mondomaine.lan*. Vous êtes ensuite amené à créer un nouveau fichier de zone et à le nommer. Le nom proposé par défaut est *mondomaine.lan.dns*.



© PSO - 2023

- Dans la fenêtre *Mise à niveau dynamique*, vous devez donner ou non la permission aux machines cliente de mettre à jour automatiquement leurs enregistrements de ressources. En effet, si vous utilisez un plan d'adressage dynamique (avec le protocole DHCP par exemple) les machines clientes peuvent changer d'adresse IP ce qui invalide les enregistrements de ressources A et PTR correspondant. Cependant, les machines exécutant Windows 2000/XP/2003 peuvent mettre à jour automatiquement les enregistrements A et PTR les concernant à chaque modification de leur configuration.



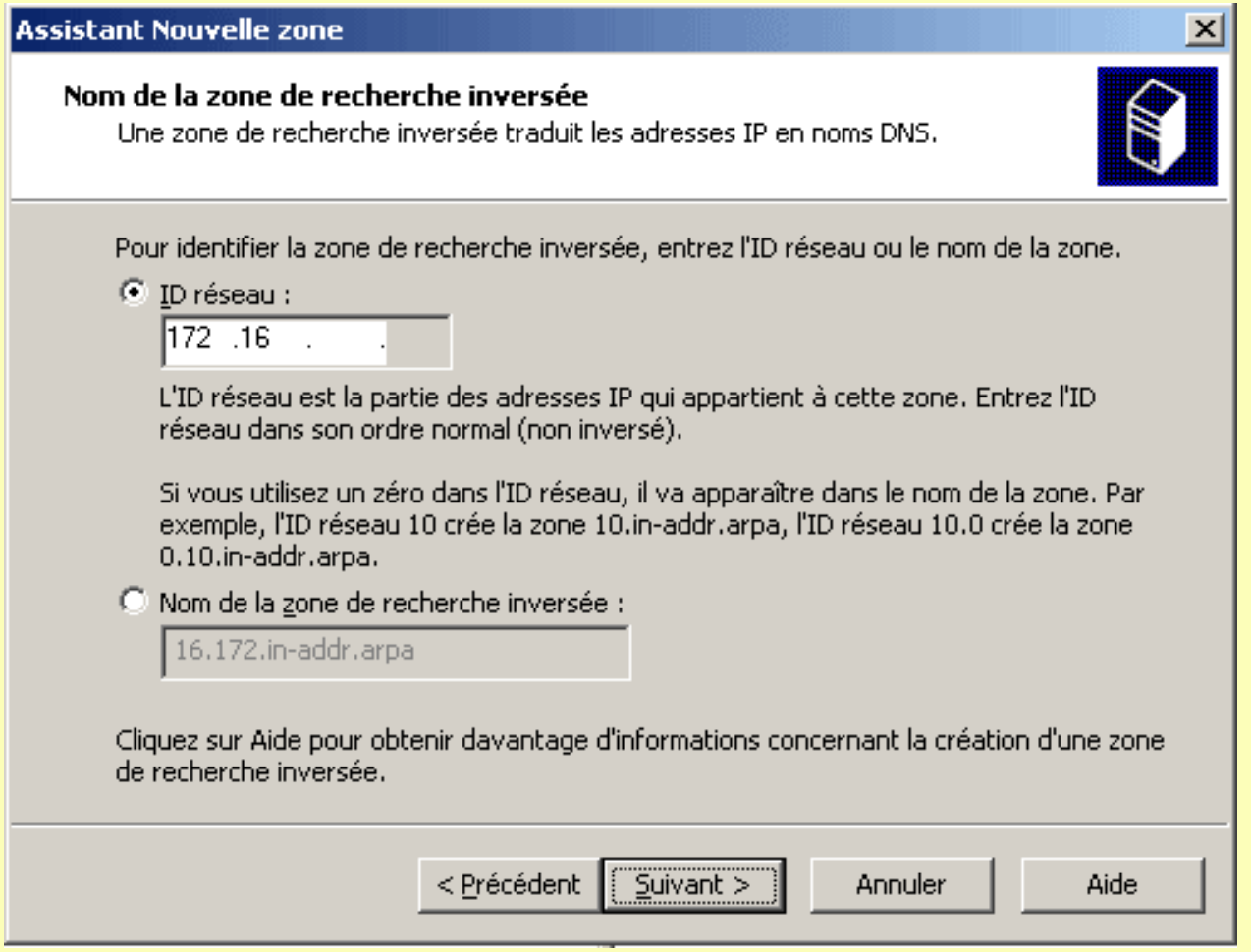
Trois choix

- *N'autoriser que les mises à jour dynamiques sécurisées* : seul les ordinateurs possédant un compte d'ordinateur dans Active Directory peuvent créer et mettre à jour automatiquement leurs enregistrements de ressources. Cette option n'est disponible que dans le cas d'une **zone intégrée à Active Directory**.
- *Autoriser à la fois les mises à jour dynamiques sécurisées et non sécurisées* : tous les ordinateurs exécutant Windows XP à 11 peuvent créer et mettre à jour automatiquement leurs enregistrements de ressources. Même une machine qui n'est pas membre du domaine peut créer des enregistrements, ce qui peux poser des problèmes de sécurité.
- *Ne pas autoriser les mises à jour dynamiques* : Dans ce cas, la seule façon de mettre à jour les enregistrements de ressources est d'utiliser la commande **ipconfig /registerdns** sur chaque machine cliente. Si cette solution est utilisable avec un petit nombre de machine, elle s'avère trop contraignante dans un réseau d'envergure.

© PSO - 2023

- <u>b/ configurer une zone de recherche inversée</u>
- Vous pouvez ensuite créer une zone de recherche inversée principale. Pour cela, faites un clic droit sur le conteneur *zones de recherche inversée*, puis sélectionner *Nouvelle zone*. Dans l'assistant cliquez sur *Suivant*, sélectionnez *Zone principale* dans la fenêtre *Type de zone* puis faites *Suivant*. Vous devez ensuite choisir le nom de la zone de recherche inversée. Pour cela vous pouvez entrer l'adresse IP du réseau auquel appartiennent les machines considérées (dans ce cas l'assistant génèrera automatiquement le nom de la zone) ou bien choisir le nom de la zone manuellement. Une fois le nom de zone correctement entré, cliquez sur *Suivant*.

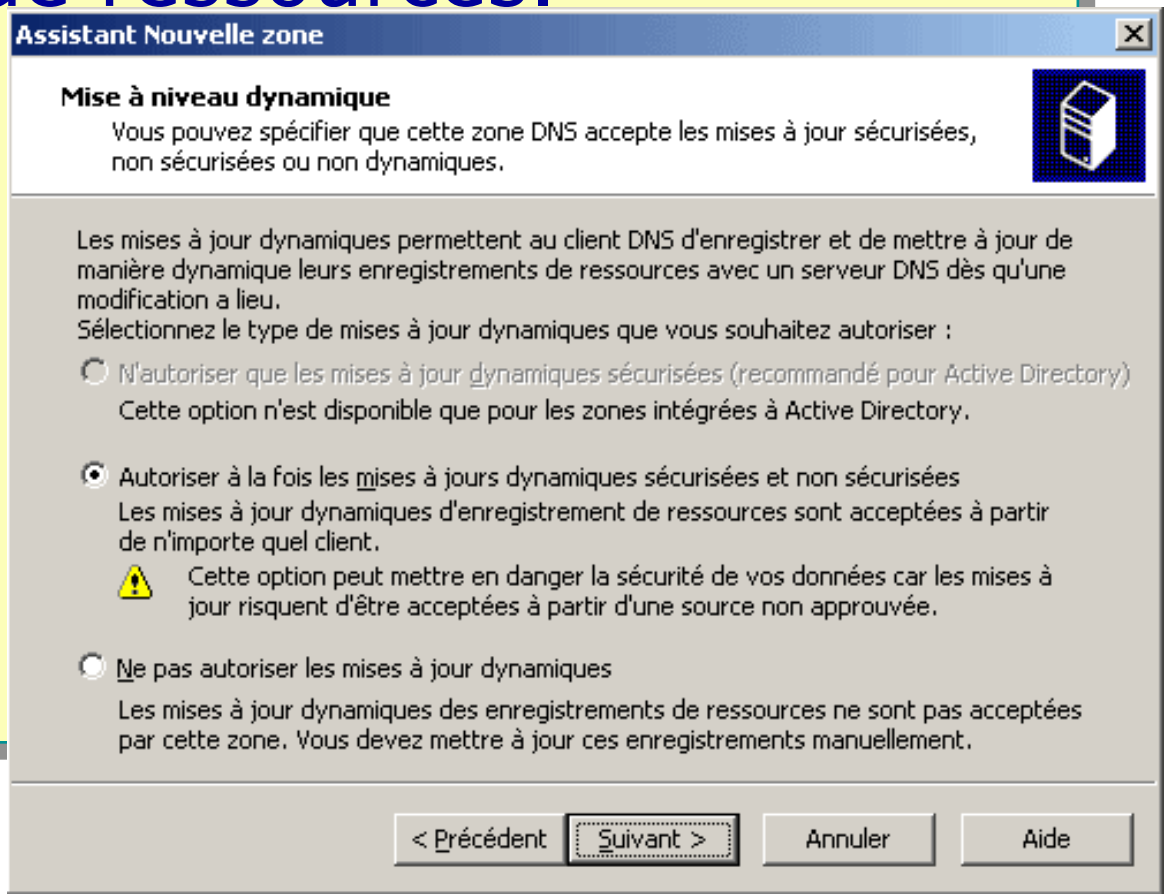
© PSO - 2023


Assistant Nouvelle zone
Nom de la zone de recherche inversée
Une zone de recherche inversée traduit les adresses IP en noms DNS.
Pour identifier la zone de recherche inversée, entrez l'ID réseau ou le nom de la zone.
ID réseau :
172 .16 . .
L'ID réseau est la partie des adresses IP qui appartient à cette zone. Entrez l'ID réseau dans son ordre normal (non inversé).
Si vous utilisez un zéro dans l'ID réseau, il va apparaître dans le nom de la zone. Par exemple, l'ID réseau 10 crée la zone 10.in-addr.arpa, l'ID réseau 10.0 crée la zone 0.10.in-addr.arpa.
Nom de la zone de recherche inversée :
16.172.in-addr.arpa
Cliquez sur Aide pour obtenir davantage d'informations concernant la création d'une zone de recherche inversée.
< Précédent
Suivant >
Annuler
Aide

CISCO
c'est rigolo

© PSO - 2023

- Dans la fenêtre *Fichier zone*, donnez un nom au fichier qui contiendra la zone DNS puis cliquez sur *Suivant*. Vous devez ensuite autoriser ou non les mises à jour dynamique des enregistrements de ressources.



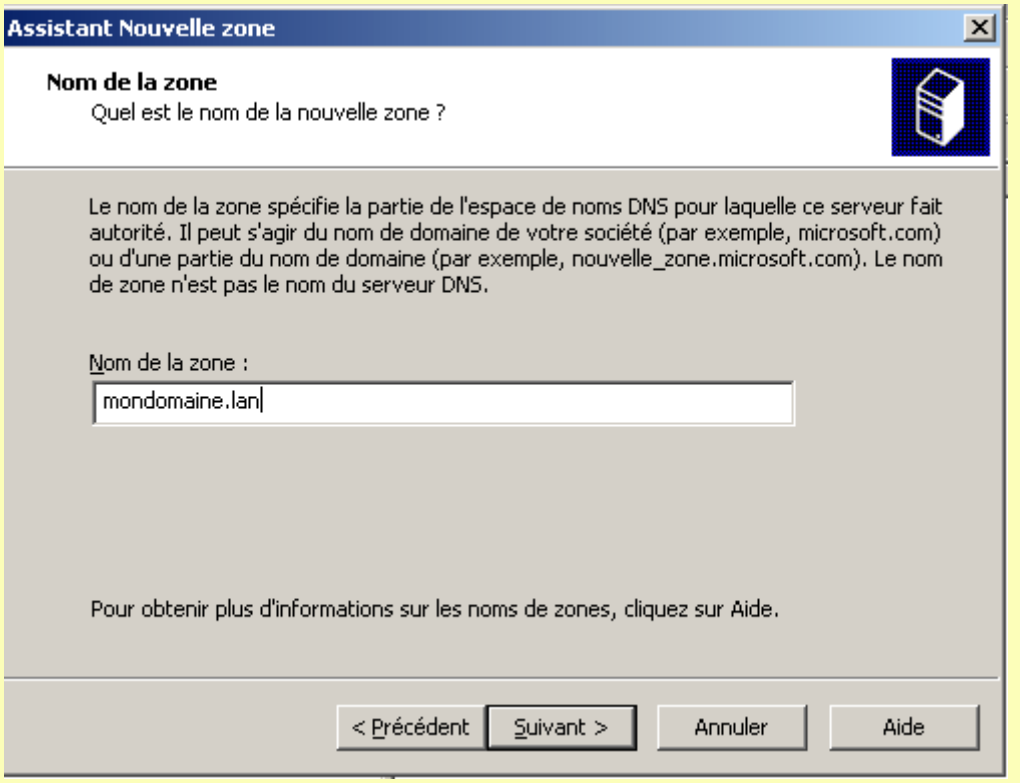
Configuration d'une zone secondaire

- a/ introduction
- Pour alléger la charge du serveur DNS hébergeant une principale, vous pouvez créer une copie de cette zone en lecture seule sur un second serveur DNS. Ce type de zone est appelé zone secondaire. Pour créer une zone secondaire il faut donc que le réseau contienne déjà un serveur DNS hébergeant une zone principale.

© PSO - 2023

- <u>b/ configurer une zone de recherche directe</u>
- Pour créer une zone secondaire, il faut faire un clic droit sur le conteneur *Zones de recherche directes*, puis cliquer sur *Nouvelle zone*. Cliquez sur *Suivant*, sélectionnez *Zone secondaire* puis faites *Suivant*. Vous devez ensuite donner le nom de la zone à dupliquer. Dans notre exemple, il s'agit de *mondomaine.lan*.

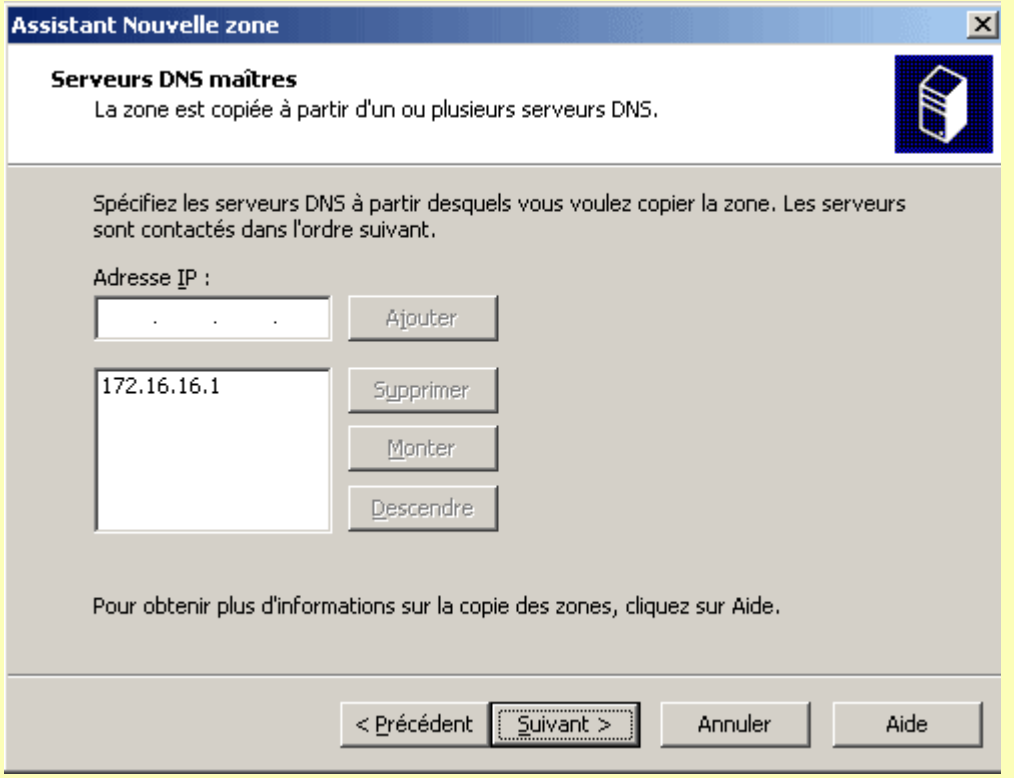
© PSO - 2023


Assistant Nouvelle zone
Nom de la zone
Quel est le nom de la nouvelle zone ?
Le nom de la zone spécifie la partie de l'espace de noms DNS pour laquelle ce serveur fait autorité. Il peut s'agir du nom de domaine de votre société (par exemple, microsoft.com) ou d'une partie du nom de domaine (par exemple, nouvelle_zone.microsoft.com). Le nom de zone n'est pas le nom du serveur DNS.
Nom de la zone :
mondomaine.lan
Pour obtenir plus d'informations sur les noms de zones, cliquez sur Aide.
< Précédent
Suivant >
Annuler
Aide

CISCO
c'est rigolo

© PSO - 2023

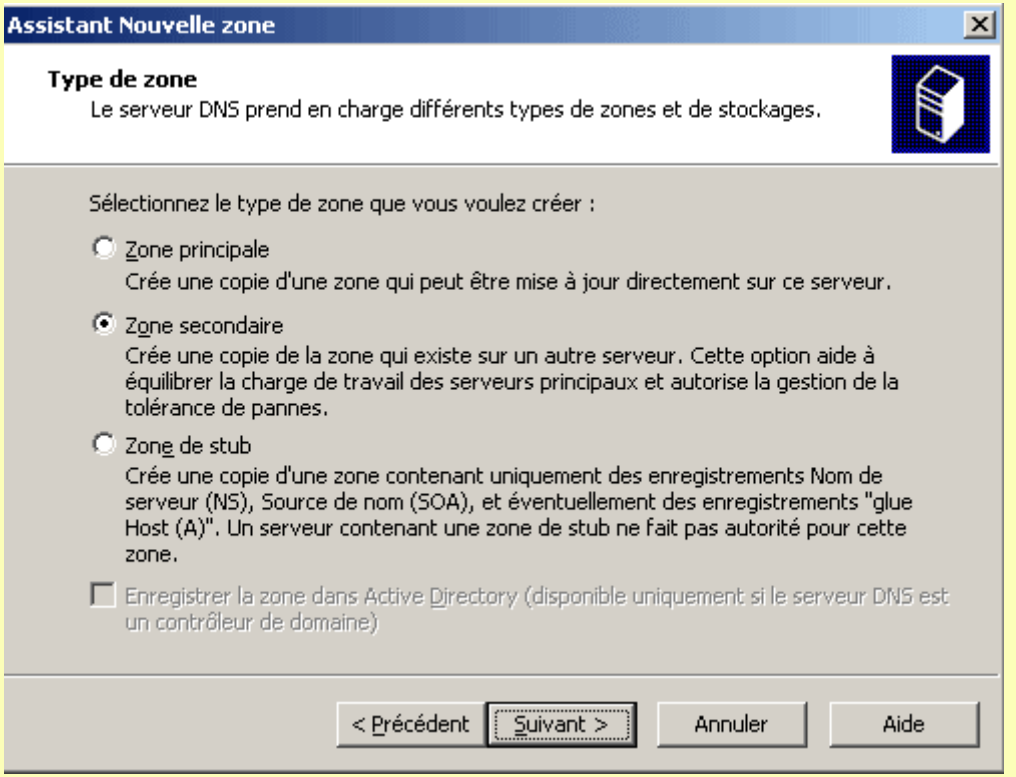
Vous devez ensuite, entrer l'adresse IP du serveur hébergeant la zone principale



© PSO - 2023

- <u>c/ configurer une zone de recherche inversée</u>
- Pour créer une zone de recherche inversée secondaire, faites un clic droit sur le conteneur *Zones de recherche inversée*, puis cliquez sur *Nouvelle zone*. Cliquez sur Suivant pour passer la fenêtre de présentation de l'assistant. Dans la fenêtre *Type de zone*, sélectionnez *Zone secondaire* puis *Suivant*.

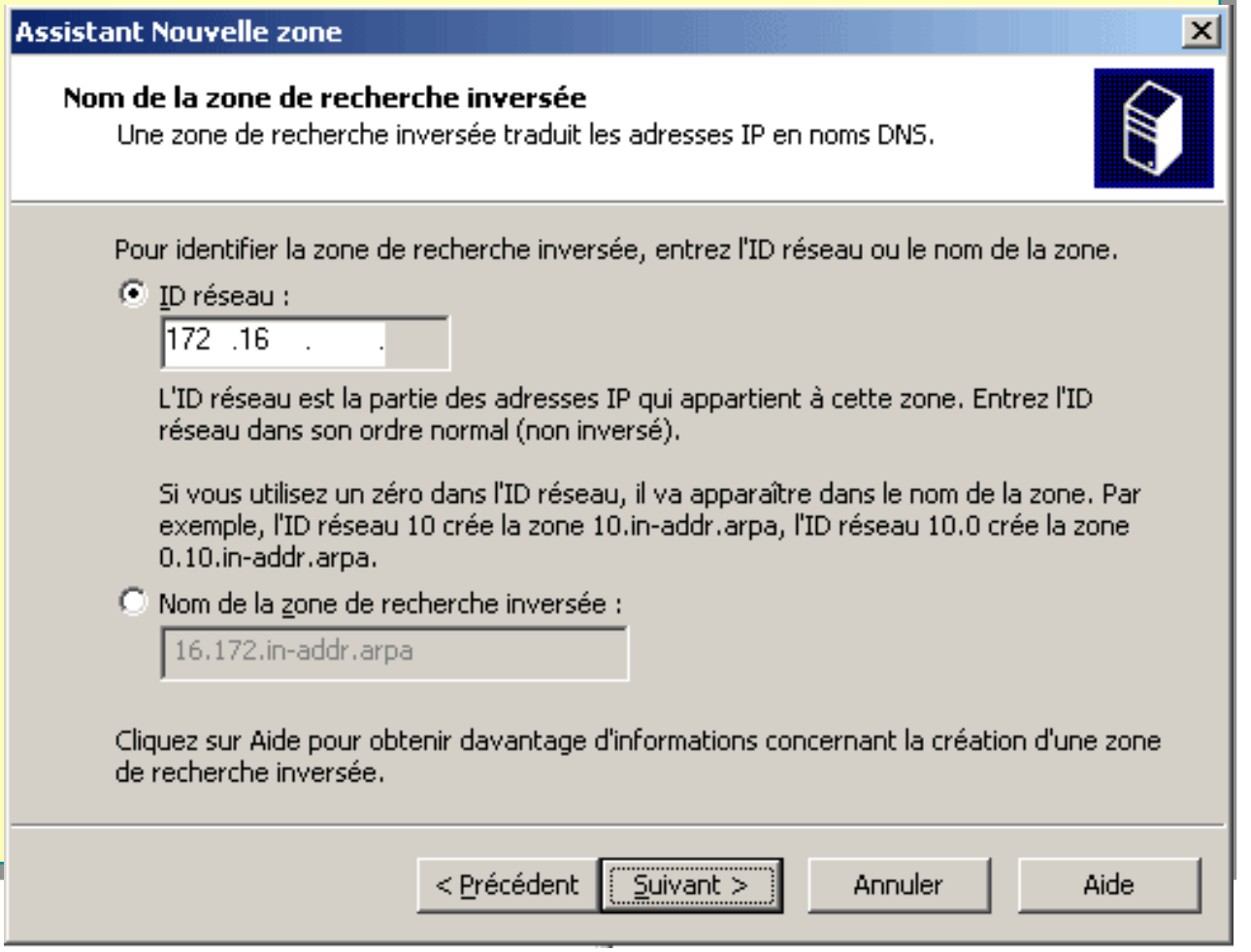
© PSO - 2023


Assistant Nouvelle zone
Type de zone
Le serveur DNS prend en charge différents types de zones et de stockages.
Sélectionnez le type de zone que vous voulez créer :
Zone principale
Crée une copie d'une zone qui peut être mise à jour directement sur ce serveur.
Zone secondaire
Crée une copie de la zone qui existe sur un autre serveur. Cette option aide à équilibrer la charge de travail des serveurs principaux et autorise la gestion de la tolérance de pannes.
Zone de stub
Crée une copie d'une zone contenant uniquement des enregistrements Nom de serveur (NS), Source de nom (SOA), et éventuellement des enregistrements "glue Host (A)". Un serveur contenant une zone de stub ne fait pas autorité pour cette zone.
Enregistrer la zone dans Active Directory (disponible uniquement si le serveur DNS est un contrôleur de domaine)
< Précédent
Suivant >
Annuler
Aide

CISCO
c'est rigolo

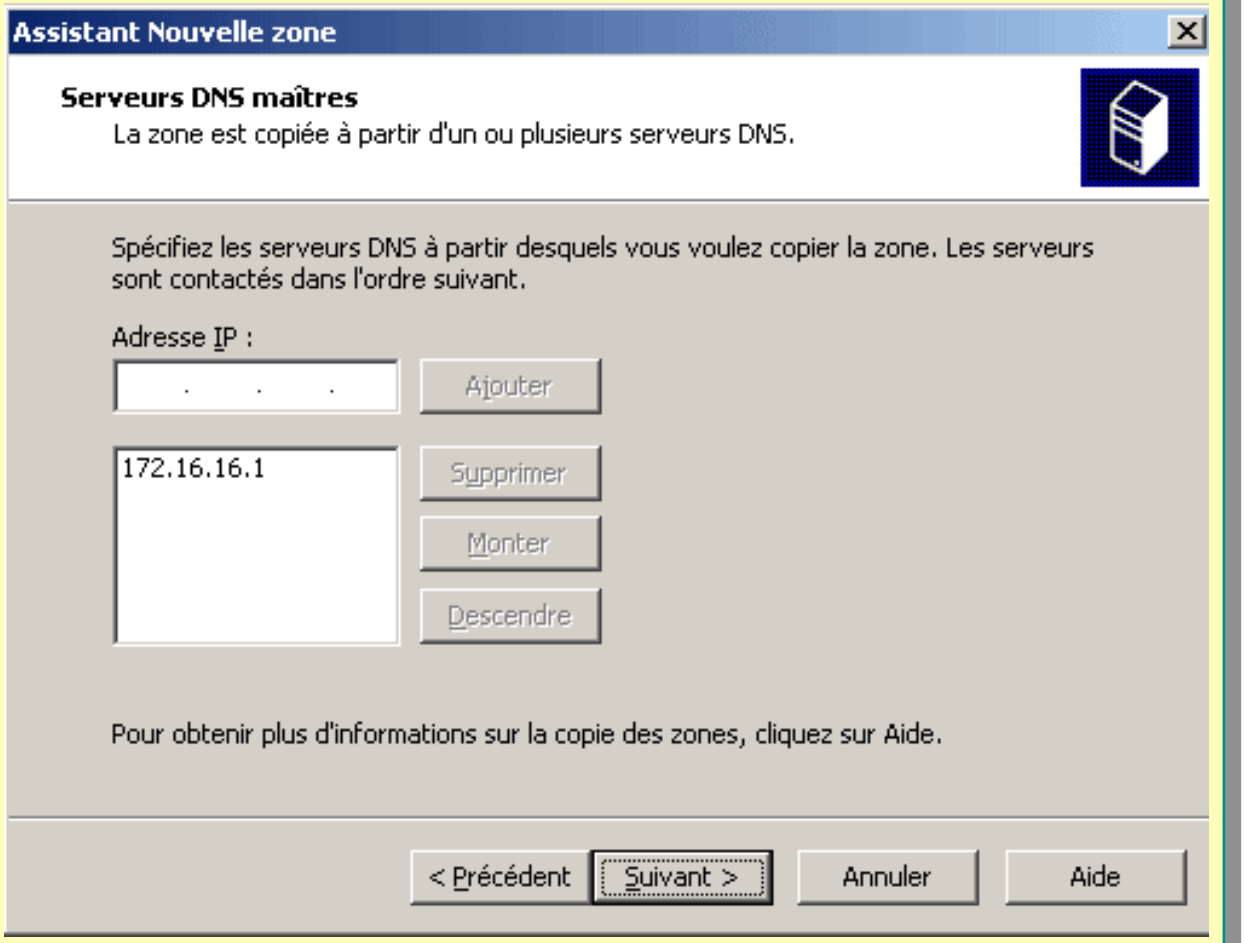
© PSO - 2023

- Saisissez l'adresse IP du réseau dans la zone de texte *ID réseau* .Cliquez sur *Suivant*.



© PSO - 2023

- Vous devez ensuite, entrer l'adresse IP du serveur hébergeant la zone principale.



© PSO - 2023

intérêt des zones de stub

- Sous Windows 20xx Server on peut paramétrer des redirecteurs pour un domaine donné. Cependant **les adresses IP des serveurs DNS qui jouent le rôle de redirecteurs doivent être entrées manuellement** ce qui peut s'avérer contraignant si les serveurs DNS sont nombreux. De plus **la liste de redirecteurs est statique**. Ainsi, si l'un des serveurs DNS est supprimé ou bien si son adresse IP change, l'entrée ne sera plus valide.
- Dans l'exemple ci-dessous, on observe 2 domaines au sain d'une même forêt. Le domaine *mondomaine.lan* contient 7 serveurs DNS et le domaine *test.lan* contient un seul serveur DNS. Si l'on souhaite que le serveur DNS *srv-1.test.lan* puisse résoudre les noms d'hôtes du domaine *mondomaine.lan*, il faudra configurer les sept serveurs DNS en tant que redirecteurs.

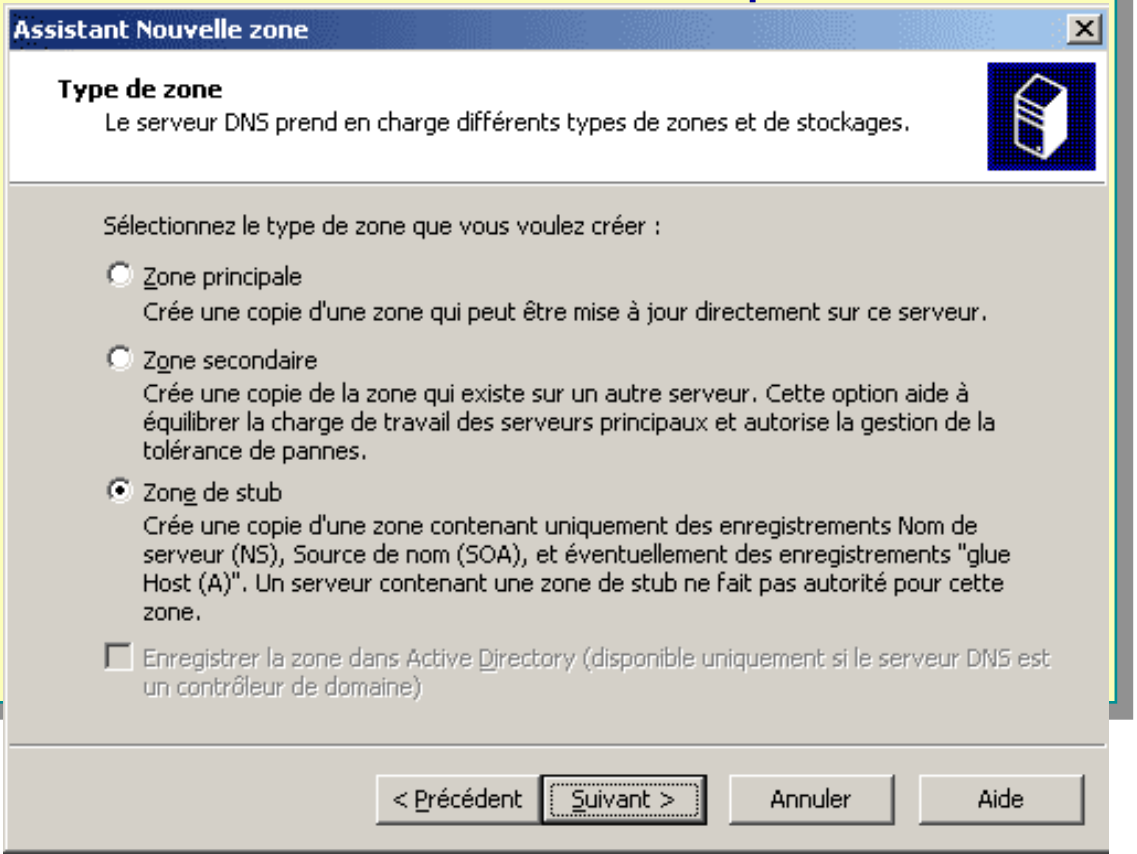
© PSO - 2023

- Il existe une alternative à l'utilisation des redirecteurs. En effet, Windows 20xx Server offre la possibilité de créer un type de zone spécifique nommé **zone de stub**, ne contenant que les enregistrements de ressources de types NS et SOA d'une zone DNS.
- **La zone de stub est automatiquement mise à jour** lorsque les paramètres d'un enregistrement NS ou SOA sont modifiés. Dans notre exemple, il est recommandé d'utiliser une zone de stub plutôt que des redirecteurs. En effet, la création de la zone de stub s'avère moins contraignante que celle des redirecteurs et offre l'avantage de mettre à jour les enregistrements de ressources à chaque modification.

© PSO - 2023

Configurer une zone de stub

- a/ configurer une zone de recherche directe
- Pour créer une zone de recherche directe de stub, faites un clic droit sur le conteneur *Zones de recherche inversée*, puis cliquez sur *Nouvelle zone*. Cliquez sur Suivant pour passer la fenêtre de présentation de l'assistant. Dans la fenêtre *Type de zone*, sélectionnez *Zone de stub* puis *Suivant*.



© PSO - 2023

La délégation de zone DNS

- Considérons une **arborescence de domaine**, doté d'un domaine parent et de deux sous-domaines. La solution la plus simple est de mettre en place un serveur DNS dans le domaine parent avec une zone DNS primaire. Cependant, il peut être intéressant du point de vu des performances de mettre en place 3 serveur DNS (un dans le domaine parents et un dans chaque sous-domaine). Dans ce cas de figure (un serveur DNS dans chaque sous-domaine), **il faut créer des délégations de zones au niveau du serveur DNS appartenant au domaine parent**. Une délégation permet d'autoriser un autre serveur DNS à contrôler une partie des enregistrements de la zone.

© PSO - 2023

- Par exemple, le domaine *mondomaine.com* est subdivisé en deux sous-domaines nommés *administration.mondomaine.com* et *students.mondomaine.com*. Chaque domaine possède son propre serveur DNS. Le serveur DNS du domaine parent héberge la zone DNS primaire *mondomaine.com.* On souhaite déléguer l'administration des enregistrements de ressources du domaine *administration.mondomaine.com* et du domaine *students.mondomaine.com* aux serveurs DNS respectivement nommés *dns.administration.mondomaine.com* et *dns.students.mondomaine.com* . Il va donc falloir créer **deux nouvelles délégations** sur le serveur DNS du domaine parent.

© PSO - 2023

- Une fois que les délégations sont crées, les machines clientes situées dans le domaine *mondomaine.com* utilisent le serveur DNS situé dans le domaine parent pour résoudre les noms d'hôtes du domaine *supinfo.com* et utilisent les serveurs DNS situés dans les sous-domaines pour résoudre les noms d'hôtes des domaines *administration.mondomaine.com* et *students. mondomaine.com*. En revanche les machines clientes situées dans les sous-domaines peuvent uniquement résoudre les noms d'hôtes appartenant à leur sous-domaine. C'est pourquoi **il faut créer un redirecteur pointant vers le serveur DNS du domaine parent sur les serveurs DNS des sous-domaines**.

© PSO - 2023

© PSO - 2023